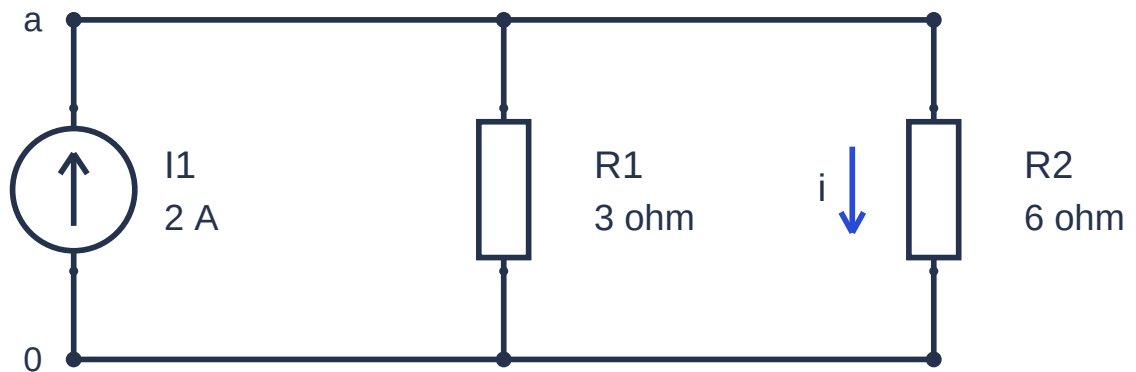


Il circuito, passo per passo.

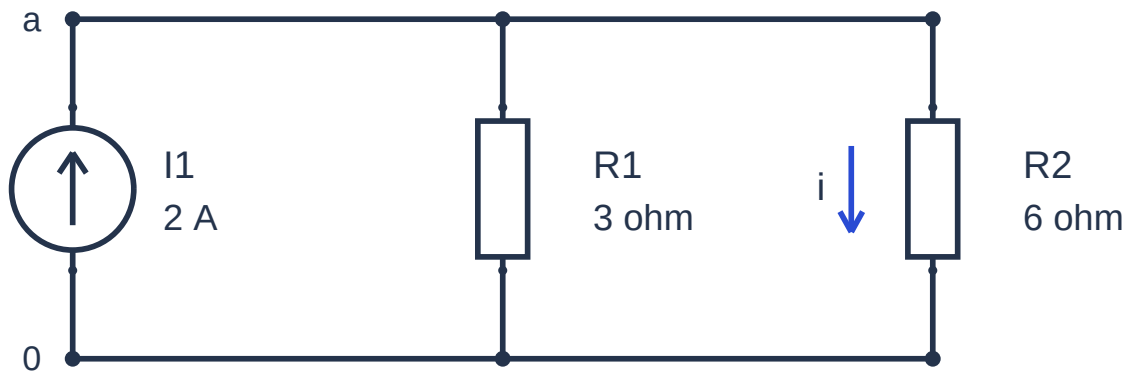
Corrente di R2 / riferimento a $\rightarrow 0$



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Stacciamo il carico: troviamo la tensione a vuoto
- 03 Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista
- 04 Ricolleghiamo il carico all'equivalente Thévenin
- 05 Torniamo al circuito originale

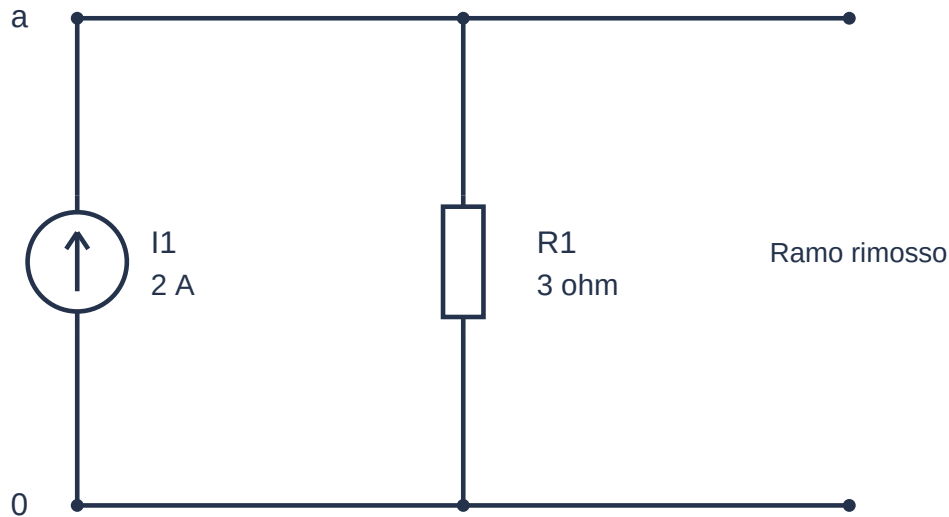
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di R_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Stacciamo il carico: troviamo la tensione a vuoto



IL RAGIONAMENTO

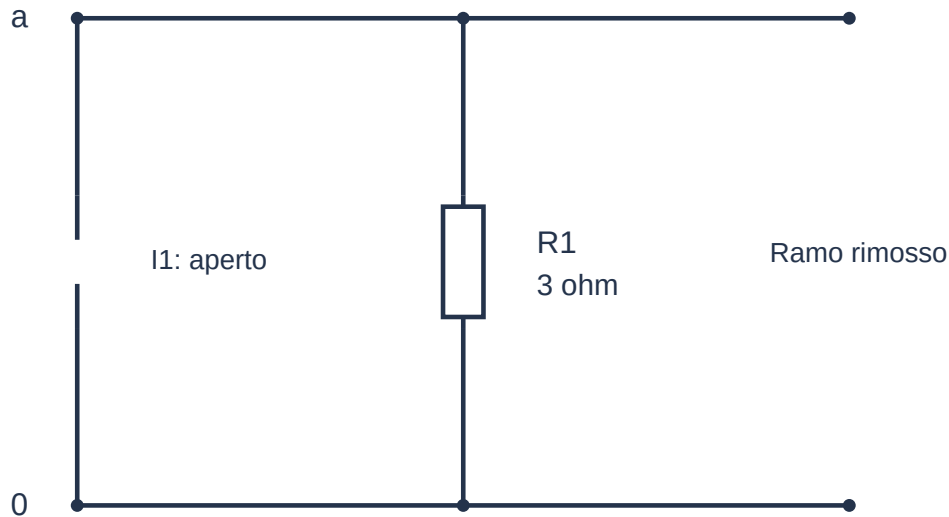
R_2 è il carico. Staccandolo, nessuna corrente attraversa i suoi morsetti aperti. I generatori del resto della rete rimangono accesi: la tensione fra questi morsetti è V_{th} . Usiamo il vincolo della sorgente ideale se presente, altrimenti Millman sui rami rimasti.

IL CALCOLO

$$G \text{ a vuoto} = \text{Somma}(1/R) = 1/3 \text{ S}$$

$$V_{th} = (\text{Somma}(E/R) - \text{Somma}I) / G = (0 - (-2)) / (1/3) = 6 \text{ V}$$

Spegniamo le sorgenti: troviamo la resistenza vista



IL RAGIONAMENTO

Il carico resta staccato. Ora azzeriamo soltanto i generatori indipendenti: ogni generatore di tensione diventa un cortocircuito e ogni generatore di corrente un ramo aperto. Guardiamo dentro la rete dai due morsetti del carico. I rami rimasti conducenti sono in parallelo: sommiamo le loro conduttanze e invertiamo.

IL CALCOLO

$$G_{\text{vista}} = 1/(3) = 1/3 \text{ S}$$

$$R_{\text{th}} = 1 / G_{\text{vista}} = 1 / (1/3) = 3 \text{ ohm}$$

Ricollegiamo il carico all'equivalente Thévenin



IL RAGIONAMENTO

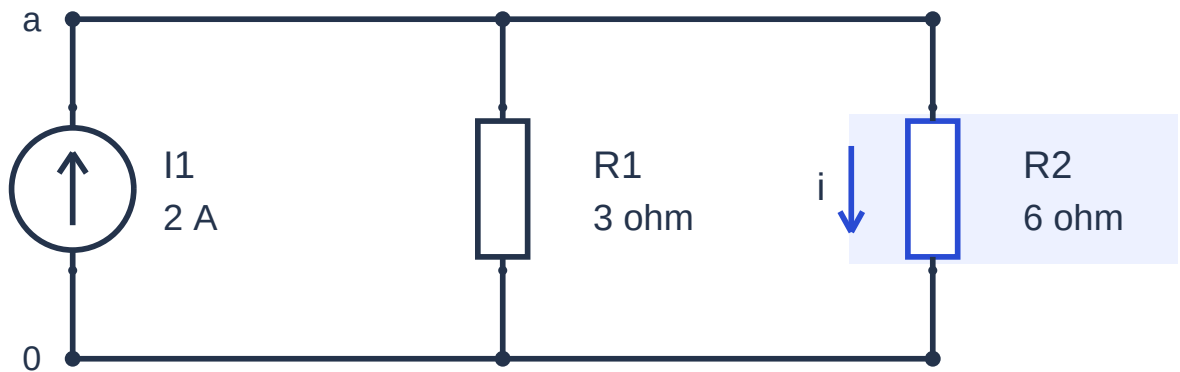
Riaccendiamo la rete attraverso il suo equivalente: V_{th} in serie a R_{th} . Ricollegiamo R_2 ai medesimi morsetti. Le resistenze sono ora in serie: troviamo la corrente con la legge di Ohm e la tensione del carico con il partitore. I valori qui sotto seguono il verso $a \rightarrow 0$; sull'originale recuperiamo il riferimento della domanda.

IL CALCOLO

$$I_{\text{carico}} = V_{th} / (R_{th} + R_{\text{carico}}) = (6) / (3 + 6) = 2/3 \text{ A}$$

$$V_{\text{carico}} = I_{\text{carico}} \times R_{\text{carico}} = (2/3) \times (6) = 4 \text{ V}$$

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $2/3\text{ A}$, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R_2 = 2/3\text{ A}$